Limites de stockage

Cloud Volumes ONTAP 9.6 release notes

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-volumes-ontap-96-relnotes/reference-limits-aws.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Limites de stockage 1
Limites de stockage dans AWS 1
Limites de stockage dans Azure 7
Limites de stockage dans Google Cloud 11

Limites de stockage

Limites de stockage dans AWS

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données. NetApp ne prend pas en charge le dépassement de cette limite.

Dans certaines configurations haute disponibilité, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité de 368 Tio en utilisant uniquement des disques. Dans ce cas, vous pouvez atteindre la limite de capacité de 368 Tio de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Reportez-vous aux limites de capacité et de disques ci-dessous pour plus de détails.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Découvrir	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)
Standard	10 To
Premium	368 To
BYOL	368 Tio par licence

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Pour un système haute disponibilité dans AWS, est-ce que les données en miroir sont prises en compte avec la limite de capacité ?

Non, ce n'est pas le cas. Les données d'une paire HA AWS sont mises en miroir de manière synchrone entre les nœuds, de sorte que les données soient disponibles en cas de panne. Par exemple, si vous achetez un disque de 8 To sur le nœud A, Cloud Manager alloue également un disque de 8 To sur le nœud B utilisé pour les données en miroir. Tandis que la capacité de 16 Tio a été provisionnée, seuls 8 Tio compte par rapport à la limite de licence.

Limites de disque et de Tiering par instance EC2

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes EBS comme disques, avec une taille de disque maximale de 16 Tio. Les sections ci-dessous présentent les limites des disques et des niveaux par type d'instance EC2, car de nombreux types d'instances EC2 ont des limites de disques différentes. Les limites des disques sont également différentes entre les systèmes à un seul nœud et les paires haute disponibilité.

Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.

La limite des disques est affichée par exemple pour les licences Premium et BYOL, car les limites des disques

ne peuvent pas être atteintes avec les licences Explore ou Standard.

Un seul nœud avec une licence Premium

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
c4.4xlarge	34	368 To	368 To
c4.8xlarge	34	368 To	368 To
c5.9xlarge	22	352 To	368 To
c5.18xlarge	22	352 To	368 To
c5d.4xlarge	22	352 To	368 To
c5d.9xlarge	22	352 To	368 To
c5d.18xlarge	22	352 To	368 To
m4,4xlarge	34	368 To	368 To
m5.4xlarge	22	352 To	368 To
m5d.cum	22	352 To	368 To
r4.2xlarge	34	368 To	368 To
r5.2xlarge	22	352 To	368 To
r5d.2xlarge	22	352 To	368 To

Un seul nœud avec une ou plusieurs licences BYOL

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
c4.4xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
c4.8xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
c5.9xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
c5.18xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
c5d.4xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
c5d.9xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
c5d.18xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
m4.xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
m4.2xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
m4,4xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
m5.xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
m5.2xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
m5.4xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
m5d.cum	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
r4.xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
r4.2xlarge	34	368 To	368 To	544 To	368 Tio x chaque licence
r5.xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
r5.2xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence
r5d.2xlarge	22	352 To	368 To	352 To	368 Tio x chaque licence

Paires HA avec une licence Premium

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
c4.4xlarge	31	368 To	368 To
c4.8xlarge	31	368 To	368 To
c5.9xlarge	19	304 To	368 To
c5.18xlarge	19	304 To	368 To
c5d.4xlarge	19	304 To	368 To
c5d.9xlarge	19	304 To	368 To

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
c5d.18xlarge	19	304 To	368 To
m4,4xlarge	31	368 To	368 To
m5.4xlarge	19	304 To	368 To
m5d.cum	19	304 To	368 To
r4.2xlarge	31	368 To	368 To
r5.2xlarge	19	304 To	368 To
r5d.2xlarge	19	304 To	368 To

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une ou plusieurs licences BYOL

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
c4.4xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
c4.8xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
c5.9xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
c5.18xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
c5d.4xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
c5d.9xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
c5d.18xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
m4.xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
m4.2xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
m4,4xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
m5.xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence

Type d'instance	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
m5.2xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
m5.4xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
m5d.cum	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
r4.xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
r4.2xlarge	31	368 To	368 To	496 To	368 Tio x chaque licence
r5.xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
r5.2xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence
r5d.2xlarge	19	304 To	368 To	304 To	368 Tio x chaque licence

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes AWS comme disques et les regroupe dans des *aggrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Un seul nœud : identique à la paire haute disponibilité de limite de disque : 18 dans un nœud [1]
Taille maximale des agrégats	96 Tio de capacité brute [2]
Disques par agrégat	1-6 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. Il n'est pas possible de créer 18 agrégats sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité, car cela dépasserait la limite sur le disque de données.
2. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites de stockage logique

Stockage logique	Paramètre	Limite
Machines virtuelles de stockage (SVM)	Nombre maximal pour Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique)	Un SVM de service des données et un SVM de destination utilisés pour la reprise après incident. Vous pouvez activer le SVM de destination pour l'accès aux données en cas de panne sur le SVM source. [1] le SVM qui transmet les données couvre l'ensemble du système Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique).
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.
   - "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
   - "Guide de reprise après incident de SVM Express"
2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Azure

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données. NetApp ne prend pas en charge le dépassement de cette limite.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Découvrir	2 Tio (le Tiering des données n'est pas pris en charge sur Explore)
Standard	10 To
Premium	368 To
BYOL	368 Tio par licence

Pour la haute disponibilité, la capacité de licence est-elle limitée par nœud ou pour la paire HA entière ?

La limite de capacité s'adresse à l'ensemble de la paire haute disponibilité. Il n'est pas par nœud. Par exemple, si vous utilisez la licence Premium, vous pouvez disposer d'une capacité pouvant atteindre 368 Tio entre les deux nœuds.

Limite des disques et du Tiering en fonction de la taille des machines virtuelles

Les limites de disque ci-dessous sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine. Les tableaux ci-dessous présentent la capacité maximale du système par taille de machine virtuelle avec des disques ou seuls, ainsi que le Tiering des données inactives vers le stockage objet.

La taille des machines virtuelles est limitée pour les licences Premium et BYOL. En effet, les limites de disque ne peuvent être atteintes avec les licences Explore ou Standard en raison des limites de capacité du système.

- Les systèmes à un seul nœud peuvent utiliser des disques gérés HDD standard, des disques gérés SSD standard et des disques gérés SSD premium, avec jusqu'à 32 To par disque. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.
- Les systèmes HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium en tant que disques, avec jusqu'à 8 Tio par page. Le nombre de disques pris en charge varie en fonction de la taille des machines virtuelles.

Un seul nœud avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	63	368 To	368 To
DS14_v2	63	368 To	368 To
DS15_v2	63	368 To	368 To

Un seul nœud avec une ou plusieurs licences BYOL

Pour certains types de VM, vous aurez besoin de plusieurs licences BYOL pour atteindre la capacité maximale indiquée ci-dessous. Par exemple, vous aurez besoin de 6 licences BYOL pour atteindre 2 Pio avec DS5_v2.

Taille des machines virtuelles	Nombre maximal de disques par nœud	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS3_v2	15	368 To	368 To	480 To	368 Tio x chaque licence
DS4_v2	31	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	63	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS13_v2	31	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	63	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	63	368 To	368 To	896 To	368 Tio x chaque licence

Paires HA avec une licence Premium

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système maximale avec des disques seuls	Capacité système maximale avec disques et Tiering des données
DS5_v2	63	368 To	368 To
DS14_v2	63	368 To	368 To
DS15_v2	63	368 To	368 To

Paires HAUTE DISPONIBILITÉ avec une ou plusieurs licences BYOL

Taille des machines virtuelles	Disques MAX Data pour une paire haute disponibilité	Capacité système max. Avec une licence		Capacité système max. Avec plusieurs licences	
		Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données	Disques seuls	Disques + hiérarchisation des données
DS4_v2	31	368 To	368 To	248 To	368 Tio x chaque licence
DS5_v2	63	368 To	368 To	504 To	368 Tio x chaque licence
DS13_v2	31	368 To	368 To	248 To	368 Tio x chaque licence
DS14_v2	63	368 To	368 To	504 To	368 Tio x chaque licence
DS15_v2	63	368 To	368 To	504 To	368 Tio x chaque licence

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP utilise le stockage Azure comme disques et les regroupe dans des *agrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	Identique à la limite du disque
Taille maximale des agrégats	352 Tio de capacité brute pour un seul nœud [1, 2] 96 Tio de capacité brute pour les paires haute disponibilité [1]
Disques par agrégat	1-12 [3]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
2. La limite de 352 Tio est prise en charge à partir de la version 9.6 P3. Les versions antérieures à 9.6 P3 prennent en charge jusqu'à 200 Tio de capacité brute dans un agrégat sur un système à un seul nœud.
3. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites de stockage logique

Stockage logique	Paramètre	Limite
Machines virtuelles de stockage (SVM)	Nombre maximal pour Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique)	Un SVM de service des données et un SVM de destination utilisés pour la reprise après incident. Vous pouvez activer le SVM de destination pour l'accès aux données en cas de panne sur le SVM source. [1] le SVM qui transmet les données couvre l'ensemble du système Cloud Volumes ONTAP (paire HA ou nœud unique).
Fichiers	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 To
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.
   - "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"
   - "Guide de reprise après incident de SVM Express"
2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 To
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
Lifs	Maximum par port	32
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Limites de stockage dans Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP présente des limites de configuration du stockage pour assurer des opérations fiables. Pour des performances optimales, ne configurez pas votre système aux valeurs maximales.

Capacité système maximale par licence

La capacité système maximale d'un système Cloud Volumes ONTAP est déterminée par sa licence. La capacité système maximale inclut le stockage sur disque et le stockage objet utilisé pour le Tiering des données. NetApp ne prend pas en charge le dépassement de cette limite.

Pour les licences Premium et BYOL, les limites de disque vous empêchent d'atteindre la limite de capacité de 368 To en utilisant uniquement des disques. Vous pouvez atteindre la limite de capacité de 368 To de "tiering des données inactives vers le stockage objet". Pour plus de détails, reportez-vous aux limites de disques ci-dessous.

Licence	Capacité système maximale (disques + stockage objet)
Découvrir	2 To (le Tiering des données n'est pas pris en charge par Explore)
Standard	10 TO
Premium	368 TO
BYOL	368 To par licence

Limites de disque et de hiérarchisation

Le tableau ci-dessous présente la capacité maximale du système avec des disques seuls et des disques avec Tiering des données inactives vers le stockage objet. Les limites de disque sont spécifiques aux disques qui contiennent des données utilisateur. Les limites n'incluent pas le disque d'amorçage et le disque racine.

Paramètre	Limite
Nombre maximal de disques par système	16
Taille maximale des disques	16 TO
Capacité système maximale avec disques seuls	64 TO
Capacité système maximale avec disques et Tiering des données inactives vers un compartiment Google Cloud Storage	• Premium : 368 To • BYOL : 368 To par licence

Restrictions agrégées

Cloud Volumes ONTAP regroupe les disques Google Cloud Platform dans des *aggrégats*. Les agrégats fournissent du stockage aux volumes.

Paramètre	Limite
Nombre maximal d'agrégats	16
Taille maximale des agrégats	64 To de capacité brute [1]
Disques par agrégat	1-6 [2]
Nombre maximal de groupes RAID par agrégat	1

Remarques :

1. La limite de capacité de l'agrégat dépend des disques qui composent l'agrégat. La limite n'inclut pas le stockage objet utilisé pour le Tiering des données.
2. Tous les disques qui composent un agrégat doivent être de la même taille.

Limites de stockage logique

Stockage logique	Paramètre	Limite
Machines virtuelles de stockage (SVM)	Nombre maximum pour Cloud Volumes ONTAP	Un SVM de service des données et un SVM de destination utilisés pour la reprise après incident. Vous pouvez activer le SVM de destination pour l'accès aux données en cas de panne sur le SVM source. [1] le seul SVM qui transmet les données à l'ensemble du système Cloud Volumes ONTAP.
Fichiers	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	Selon la taille du volume, jusqu'à 2 milliards
Volumes FlexClone	Profondeur de clone hiérarchique [2]	499
Volumes FlexVol	Maximale par nœud	500
	Taille minimale	20 MO
	Taille maximale	100 TO
Qtrees	Maximum par volume FlexVol	4,995
Copies snapshot	Maximum par volume FlexVol	1,023

Remarques :

1. Cloud Manager ne prend pas en charge la configuration ou l'orchestration de la reprise après incident SVM. Il ne prend pas non plus en charge les tâches relatives au stockage sur une SVM supplémentaire. Vous devez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commande pour la reprise après incident SVM.
    - "Guide de préparation rapide pour la reprise après incident du SVM"

- "Guide de reprise après incident de SVM Express"

2. La profondeur de clone hiérarchique correspond à la profondeur maximale d'une hiérarchie imbriquée de volumes FlexClone qui peut être créée à partir d'un seul volume FlexVol.

Limites de stockage iSCSI

Stockage iSCSI	Paramètre	Limite
LUN	Maximale par nœud	1,024
	Nombre maximal de mappages de LUN	1,024
	Taille maximale	16 TO
	Maximum par volume	512
igroups	Maximale par nœud	256
Initiateurs	Maximale par nœud	512
	Maximum par groupe initiateur	128
Sessions iSCSI	Maximale par nœud	1,024
Lifs	Maximum par port	1
	Maximum par ensemble de ports	32
Porsets	Maximale par nœud	256

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.